北京理工大學
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

第6章　多态性

- 多态性
  - 继承层次结构中子类对象和父类对象间的关系
  - 抽象类和抽象方法的声明和使用
  - 接口的声明和实现
  - 实现多态性的编程技术

- 多态性(Polymorphism)

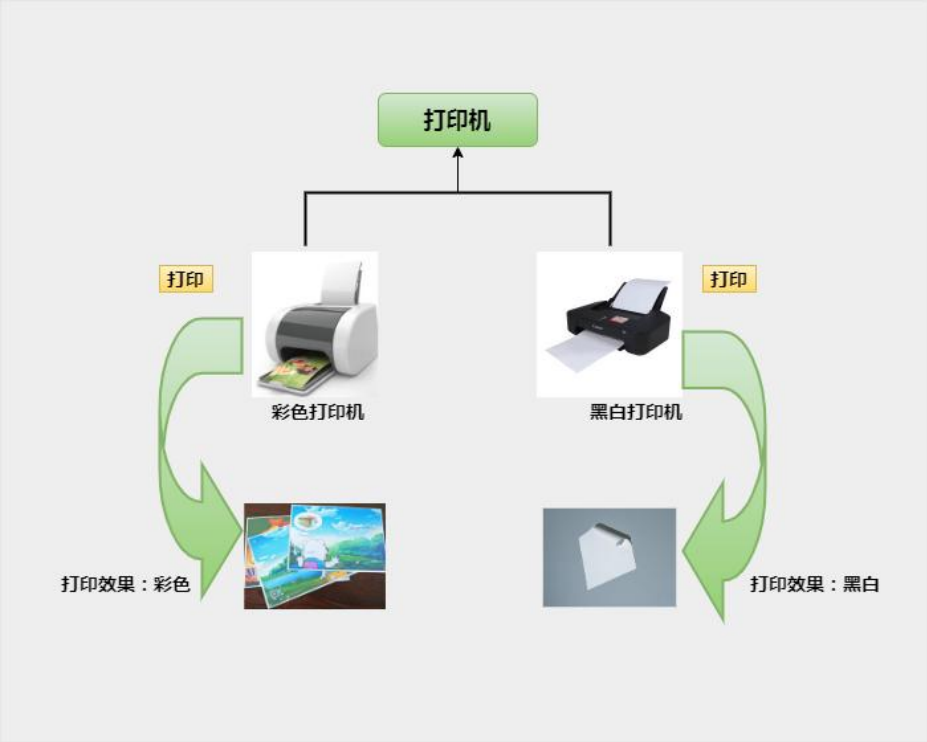
  多态是同一个行为具有多个不同表现形式或形态的能力

  - This ability allows **many types (derived from the same base type) to be treated as if they were one type, and a single piece of code to work on all those types.**

  - allows the treatment of an object as **its own type *or* its base type**

有利于提高程序的组织性、可读性和可扩展性

- 。



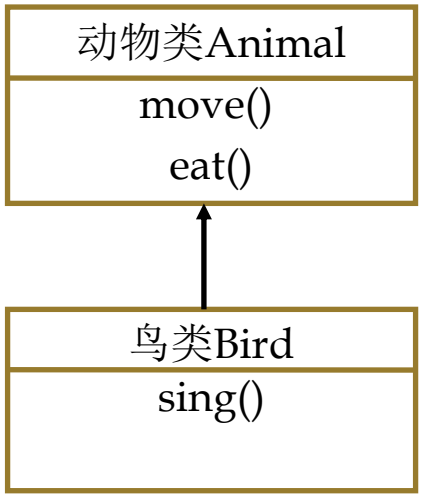
- **向上转型**：将子类对象直接赋值给父类引用的过程，不需要强制类型转换，由系统自动完成。

- Sample : music2.java(无向上转型)

  Music.java

Java语言中Object是所有类的直接或间接父类，也就是说，任何类型的对象都可以赋值给Object引用。

【说明】如果把子类对象赋给父类引用（将子类对象当作父类对象看待），那么就只能调用父类中已有的方法。



多态的三要素：

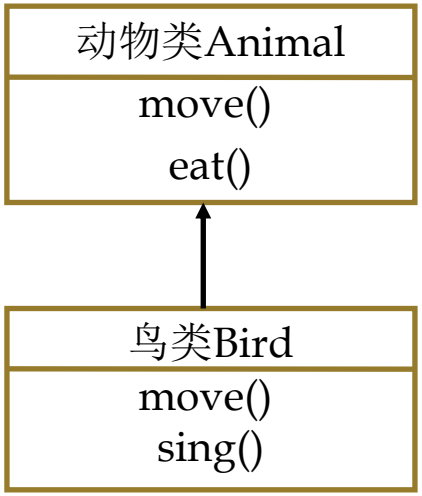
继承

重写

向上转型：父类引用指向子类对象：Parent p = new Child();

Animal a = new Bird();
引用变量a.move()调用的是父类的方法

【说明 】如果子类把父类方法覆盖了，再把子类对象赋给父类引用，通过父类引用调用该方法时，调用的是子类重写之后的方法。




```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        //子类对象送给父类引用
        Animal a = new Bird();
        a.move();
    }
}
```

Animal a = new Bird();
a.move()执行的是谁的move()方法?

【小结 】

在继承层次中，把子类对象赋给父类引用后：

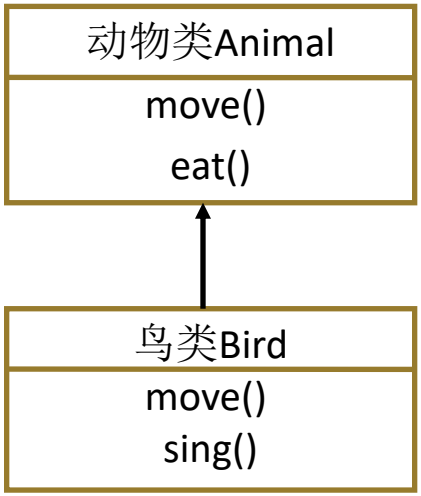
父类中没有的方法不能调用；

子类没有重写的方法，执行父类方法行为；

子类重写的方法，执行子类的方法行为。

6.1.1 多态性

- 举例




```
Animal a1 = new Animal("animal1",20);
a1.move();
a1.eat();
```

```
Bird b = new Bird("bird1", 4);
b.move();
b.sing();
b.eat();
```

- 子类对象赋给父类引用后的3个层次

(1)父类中没有的方法(如sing()方法)不能调用。

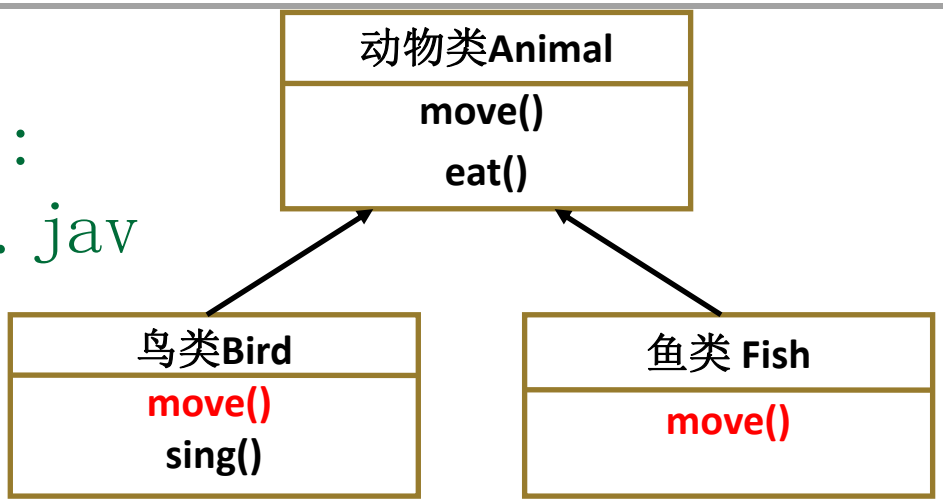
(2)如果子类没有覆盖父类的方法(如eat()方法)，则调用父类的方法。

(3)如果子类覆盖父类的方法(如move()方法)，则调用子类的方法。

```
Animal a2=new Bird("bird2",4);
a2.sing();    //出错，父类中没有该方法
a2.eat();     //执行父类eat方法
a2.move();    //执行子类move方法
```

6.1.1 多态性

Sample : Music3.java



向上转型

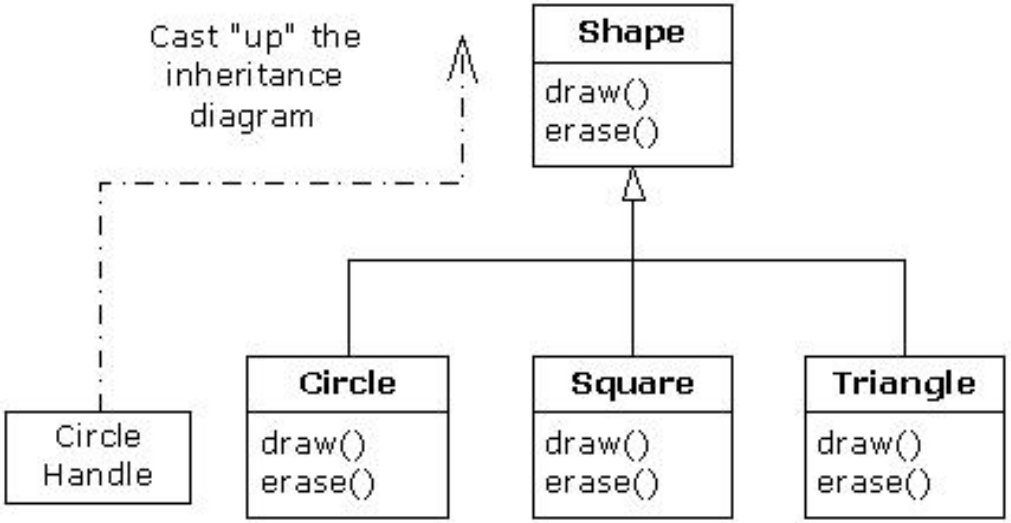
```
Animal[] a = new Animal[2];
a[0] = new Bird("bird",4);
a[1] = new Fish("fish",1);
for(int i=0; i<a.length; i++){
  a[i].move();
```

- 动态绑定技术： Java虚拟机实现，多态的基础
- 静态绑定技术：编译器

mechanism to determine the type of the object（决定对象的类型） at run-time and to call the appropriate method.

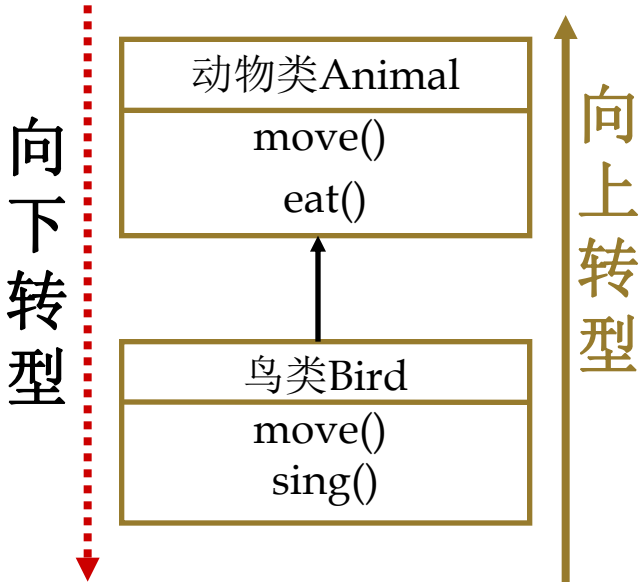
- JVM调用方法的过程
  1. 编译器查看对象的声明类型和方法名，找出所有可能被调用的候选方法。
  2. 编译器查看调用方法时提供的参数类型，如果存在一个参数类型和个数完全匹配的方法，则调用该方法---重载解析。
  3. 如果方法是private、static、final、构造方法，则编译器可以准确地获悉应该调用哪个方法并进行调用---静态绑定。否则，将进行动态绑定。
  4. 当程序运行、并采用动态绑定调用方法时，JVM一定调用与当前对象的实际类型最合适的那个类的方法。

- 动态绑定的作用：无需对现存的代码进行修改，就可以对程序进行扩展。



Sample : Shapes. java

- Java编译器允许在具有直接或间接继承关系的类之间进行类型转换。
  - 子类对象->父类引用(向上转型)
  - 父类引用->子类引用(向下转型)



6.1.3 instanceof运算符

- 向下转型
  - 必须使用强制类型转换
  - 必须在有意义的情况下进行，即强转必须是合理的
  - 编译器对于强制类型转换采取的是一律放行的原则（只检查语义）

```
Bird bird = (Bird) xxx;
```

无论xxx是哪种类型，编译器都不会报错。

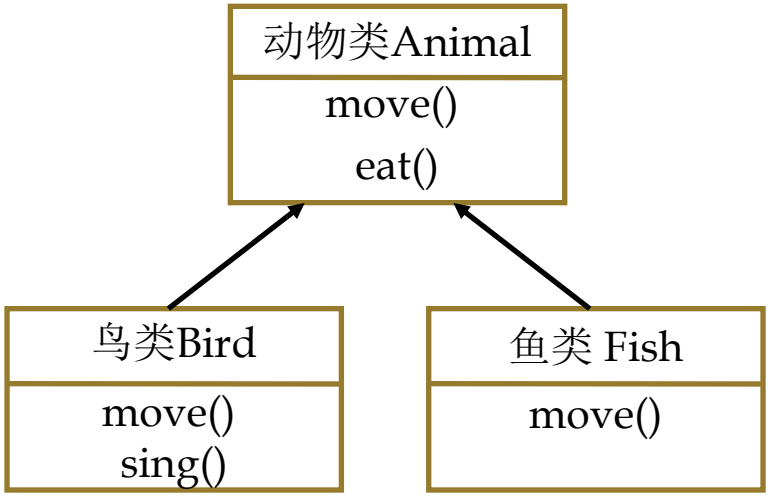
```
Animal   animal = new Animal();
Bird bird = (Bird)animal;
```

6.1.3 instanceof运算符

- 向下转型
  - 在做强制类型转换前，应使用instanceof运算判断引用变量的类型！

```
Animal   animal = new Bird();
if(animal instanceof Bird) {
      Bird bird=(Bird) animal;
}
```

6.1.3 instanceof运算符



- Animal a=new Fish();
- Animal b=new Bird();
- Animal c=new Animal();

- if(a instanceof Animal) ?
- if(b instanceof Animal) ?
- if(c instanceof Animal) ?
- if(a instanceof Bird) ?
- if(b instanceof Fish) ?
- if(c instanceof Fish) ?

instanceof

boolean result = object instanceof class

如果 object 是 class 类型或者其子类的对象，则返回 true，否则返回false

注意：

1、obj不可以是基本类型数据

2、左边的对象实例和右边的类必须在一个继承树上

example:InstanceofTest

instanceof模式匹配（17后）

```
public void beforeWay(Object obj) {
        if (obj instanceof String) {
        String str = (String) obj;
        System.out.println(str.length());
    }
}
```

instanceof模式匹配

```
public void patternMatching(Object obj) {
    if (obj instanceof String str) {
      System.out.println(str.length());
    } else {
        // can't use str here
    }
}
```

1、instanceof模式匹配将判断和强制类型转换一步完成
2、语法：对象 instanceof 类型 绑定变量
3、注意绑定变量仅在obj instanceof String str为true才被创建。

instanceof模式匹配

```
if (obj instanceof String s) {
    // 使用s
} else {
    // 不能使用s
}
```

注意
绑定变量仅在obj instanceof String str为true才被创建。
绑定的变量作用域为if语句内部，并不在false语句块内

【例6-1】在Employee类中重写java.lang.Object中的equals()方法。设有员工Employee类，包含工号id、姓名name、工资salary等属性。当工号id与姓名name均相同时，两个对象相等。

Object类中的equals()方法

```
public boolean equals(Object obj){
        return this==obj;
}
```

功能：比较参数所指定的对象是否与当前对象“相等”。对于任何非空引用变量x 和 y，当且仅当 x 和 y 引用同一个对象时，此方法返回 true。

6.1.4向上转型和向下转型的应用


```
public class EqualsTest {
    public static void main(String[] args) {
        Employee e1=new Employee();
        e1.setId("001");
        e1.setName("zhang");
        Employee e2= e1;

        Employee e3 = new Employee ("001","zhang");
        System.out.println("e1:"+e1);
        System.out.println("e2:"+e2);

        System.out.println("e3:"+e3);
        System.out.println("e1==e3?"+e1.equals(e3));

    }
}
```

```
public boolean equals(Object obj) {
    return (this == obj);
}
```

如何利用equals()方法比较对象的内容？

6.1.4向上转型和向下转型的应用

- Emp

```
public bo
    retu
}
```

```
public class EqualsTest {
    public static void main(String[] args) {
        Employee e1=new Employee ("001", "zhang");
        Employee e2=new Employee ("001", "zhang");
        System.out.println("e1==e2?"+e1.equals(e2));
    }
}
```

```
public boolean equals(Object obj){
    if( obj instanceof Employee ){
        Employee e = (Employee )obj;
        return this.name.equals(e.name) && this.id.equals(e.id);
    }
    return false;
}
```

向下转型

6.2.1 抽象类及抽象方法的定义
6.2.2 为什么设计抽象类
6.2.3 开闭原则

6.2.1 抽象类及抽象方法的定义

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- **抽象类**：至少包含一个抽象方法的类。
- **抽象方法**：没有实现的方法，由abstract修饰。它的实现交给子类实现。

```
public abstract class Animal {
        private String name;

        public abstract void move();   //抽象方法

        public Animal() {   //构造方法，抽象类中可以有构造方法
        }
        public String getName(){  //非抽象方法，抽象类中可以有非抽象方法
                return this.name;
        }
}
```

6.2.1 抽象类及抽象方法的定义

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 抽象方法的现实意义(用处)
  - 声明类的动作
  - 例如：Animal类中的move() 方法，在Animal层次上move是一个抽象的行为，不能确定。如果定义Bird类，则move方法是具体的。

```
public class Bird extends Animal{
        public void move() {  //子类实现父类的抽象方法
                System.out.println("我可以在天空飞翔.....");
        }
}
```

6.2.1 抽象类及抽象方法的定义

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 抽象方法
  - 抽象方法不提供实现。
  - 包含抽象方法的类必须声明为抽象类。
  - 抽象父类的所有具体子类都必须为父类的抽象方法提供具体实现；否则其仍然为抽象类。
  - 静态方法、私有方法、final方法、构造方法不能被声明为抽象方法。

6.2.1 抽象类及抽象方法的定义

- 抽象类中不一定所有方法都是抽象方法，可以在抽象类中定义非抽象方法。
- 尽管抽象类不能实例化，但是抽象类可以有构造方法，为其子类的创建而准备。
- 不能创建抽象类的对象。

6.2.1 抽象类及抽象方法的定义

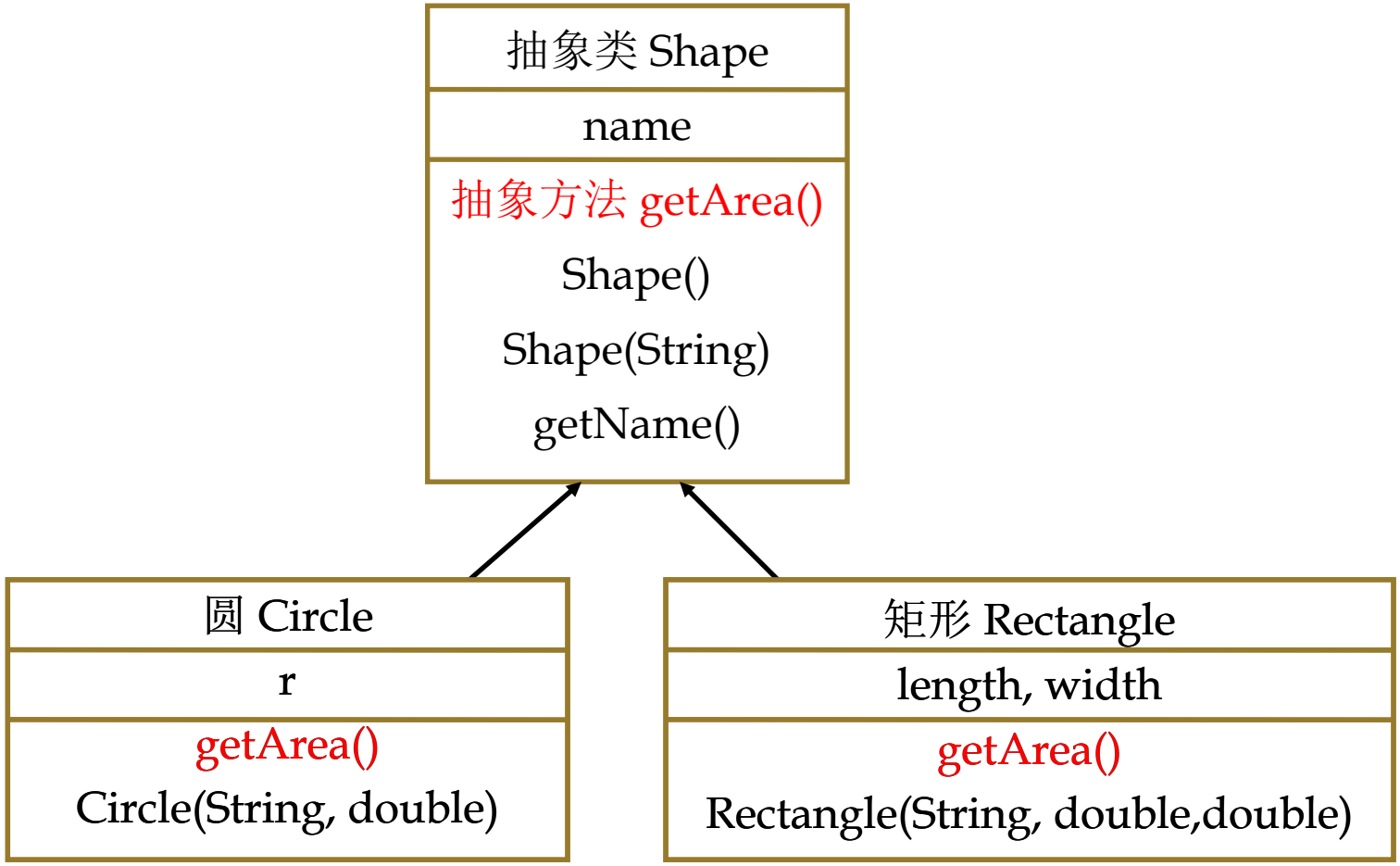
北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 抽象类与多态
  - 抽象父类不能实例化，但可以使用抽象父类来声明引用变量，用以保存抽象类所派生的任何具体类的对象。程序通常使用这种变量来多态地操作子类对象。

6.2.1 抽象类及抽象方法的定义

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

【练习】完成如下代码的设计。



6.2.1 抽象类及抽象方法的定义


```
public  abstract  class Shape {
        private String name;

        public Shape() {
        }
        public Shape(String name) {
            this.name = name;
        }

        public String getName() {
            return name;
        }

        public abstract double getArea();  //抽象方法
}
```

6.2.1 抽象类及抽象方法的定义


```
public class Circle  extends  Shape{
    private double r;

    public
        sup
        thi
    }

    public
        r
    }
}
```

```
public class Rectangle  extends  Shape{
    private double length, width;

    public Rectangle(String name, double length, double width) {
        super(name);
```

```
public double getArea() {  //实现抽象方法
    return Math.PI*r*r;
}
```

```
public double getArea() {   //实现抽象方法
    return length*width;
}
}
```

6.2.1 抽象类及抽象方法的定义

北京理工大学

向上转型

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Shape shape;
        shape = new Circle("circle", 5);
        System.out.println(shape.getName()+":"+shape. getArea());
        shape = new Rectangle("rect",10,8);
        System.out.println(shape.getName()+":"+shape. getArea());
    }
}
```

多态

6.2.2 为什么设计抽象类

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 抽象类是对一系列看上去不同，但是本质上相同的具体概念的抽象。
- 可以构造出一组行为的抽象描述，但是这组行为却能够有任意个可能的具体实现方式。这个抽象描述就是抽象类，而这一组任意个可能的具体实现则由所有可能的派生类表现。

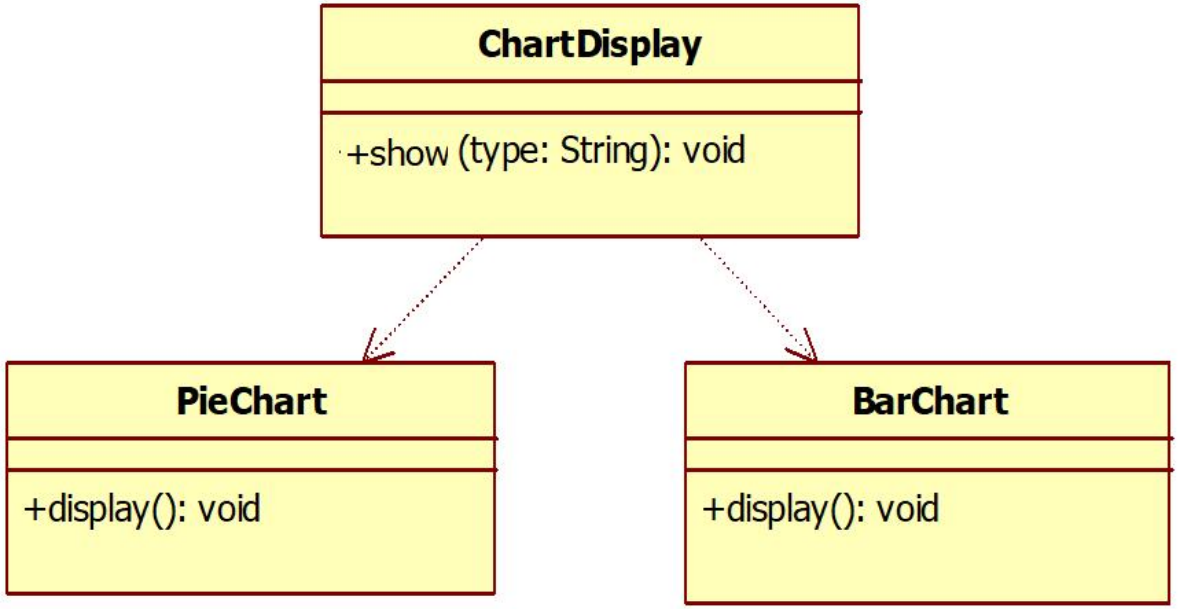
6.2.3 开闭原则

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 开闭原则OCP（Open-Closed Principle）
  - 面向对象设计的一个最核心的原则
  - 对于扩展是开放的，对于修改是关闭的

6.2.3 开闭原则

【例6-2】为某个系统设计方案，要求能显示各种类型的图表，如饼图和柱状图等。



6.2.3 开闭原则

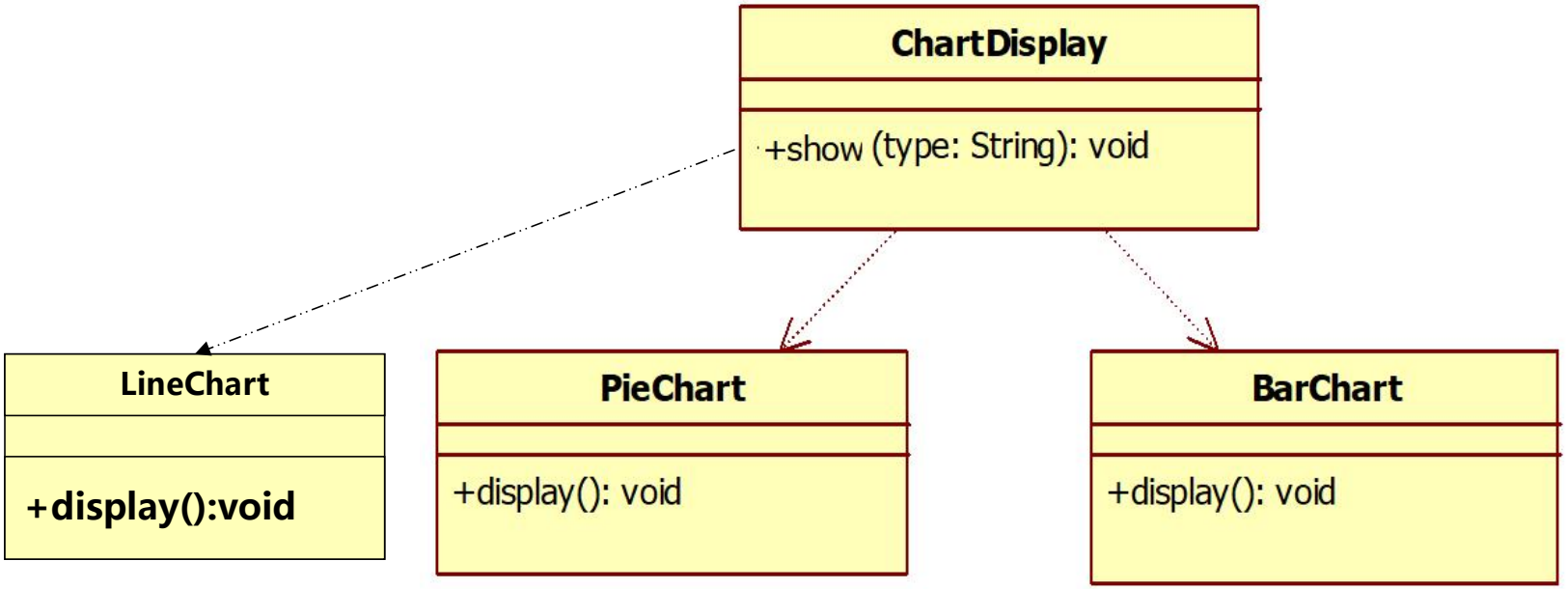
北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 在ChartDisplay类的show()方法中会存在如下代码：

```
if(type.equalsIgnoreCase("pie")){
        PieChart chart = new PieChart();
        chart.display();
}else if(type.equalsIgnoreCase("bar")){
        BarChart chart = new BarChart();
        chart.display();
}
```

6.2.3 开闭原则

- 新的需求：增加显示一种新的图表--折线图。



6.2.3 开闭原则

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

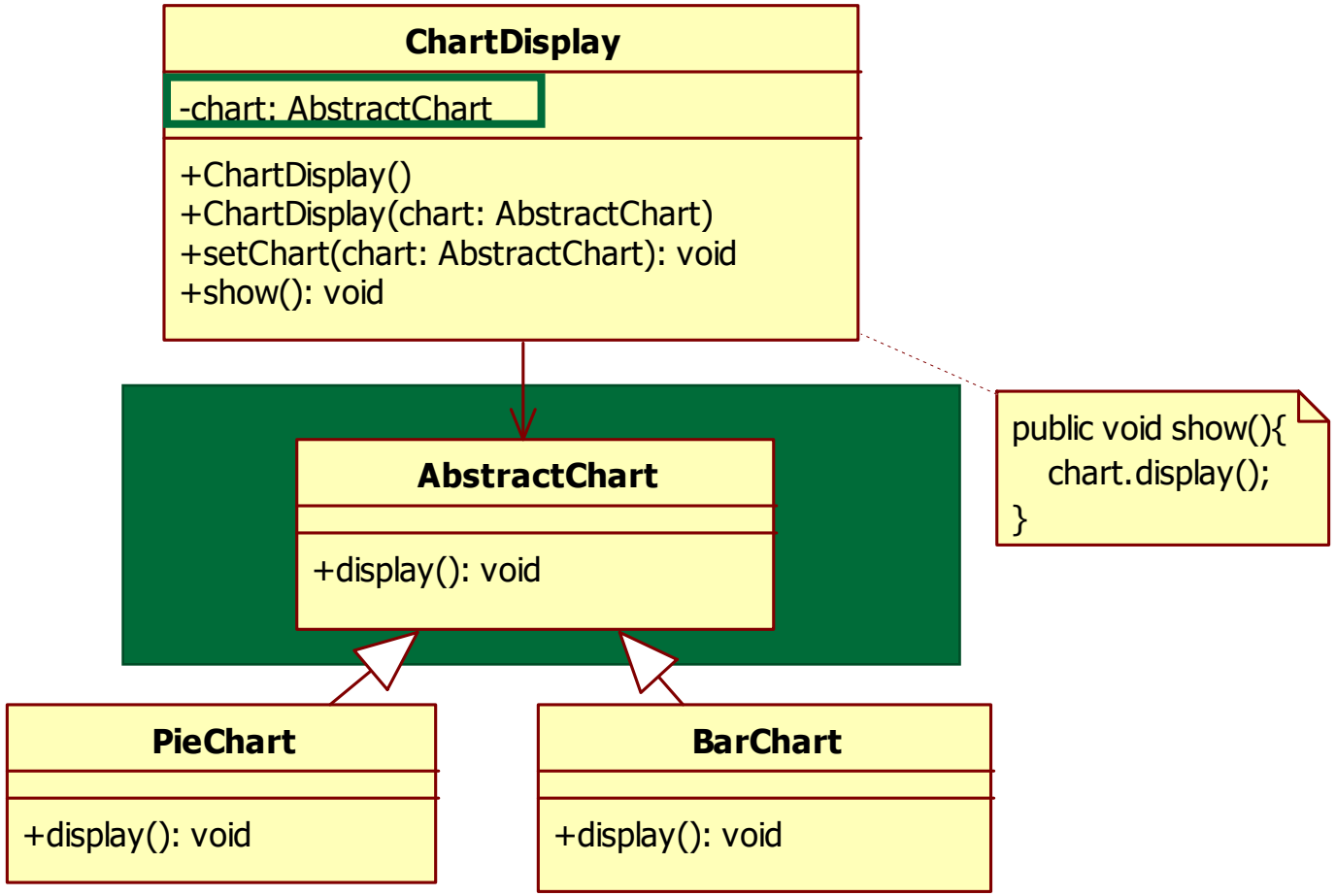
- 方案一在设计好折线图类LineChart后，需要修改ChartDisplay类的show()方法的源代码，增加新的判断逻辑：

违反了开闭原则，没有实现对修改是关闭的

```
if(type.equalsIgnoreCase("pie")){
        PieChart chart = new PieChart();
        chart.display();
}else if(type.equalsIgnoreCase("bar")){
        BarChart chart = new BarChart();
        chart.display();
}else if(type.equalsIgnoreCase("line")){
        LineChart chart = new LineChart();
        chart.display();
}
```

6.2.3 开闭原则

- 方案二

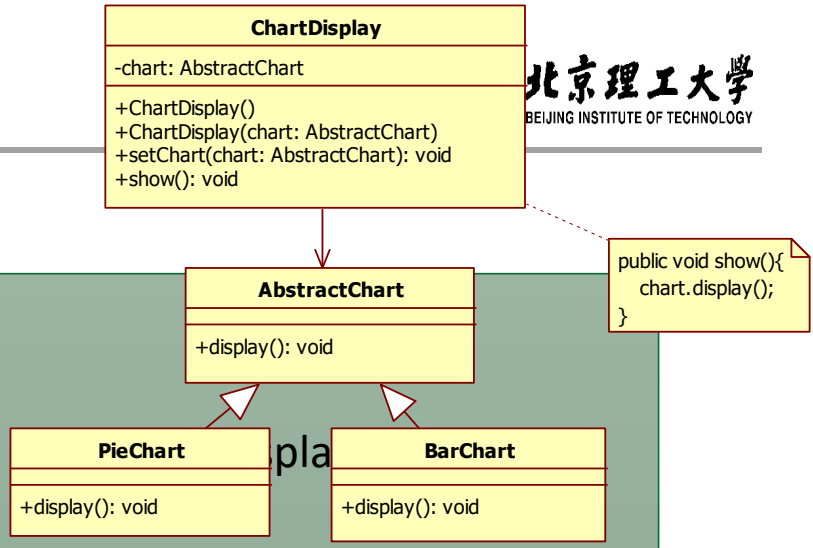

ChartDisplay
-chart: AbstractChart
+ChartDisplay()
+ChartDisplay(chart: AbstractChart)
+setChart(chart: AbstractChart): void
+show(): void
public void show(){
chart.display();
}
AbstractChart
+display(): void
PieChart
+display(): void
BarChart
+display(): void

6.2.3 开闭原则

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 方案二
  - （1）增加一个抽象图表类AbstractChart，将各种具体图表类作为其子类；
  - （2）ChartDisplay类针对抽象图表类AbstractChart进行编程：将抽象类AbstractChart的引用chart作为自己的数据成员，在display()方法中调用chart对象的display()方法显示图表（多态性的应用）

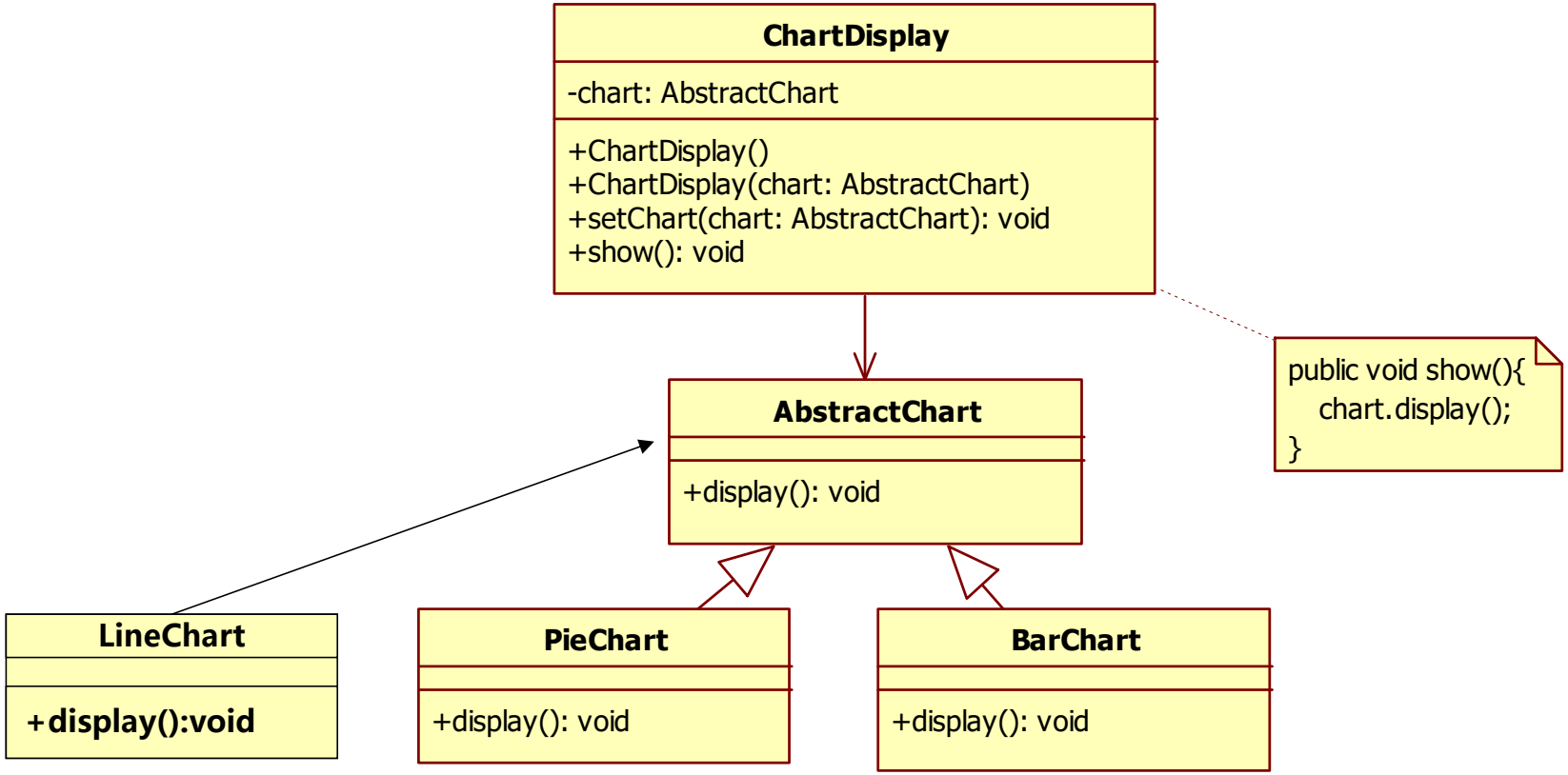
6.2.3 开闭原则




```
public class Client {
        public static void main(String[] args){
                ChartDisplay chartDisplay = pla

                PieChart pie = new PieChart();
                //向ChartDisplay注入具体图表对象
                chartDisplay.setChart(pie);
                chartDisplay.show();

                BarChart bar = new BarChart();
                //向ChartDisplay注入具体图表对象
                chartDisplay.setChart(bar);
                chartDisplay.show();
        }
}
```


ChartDisplay
-chart: AbstractChart
+ChartDisplay()
+ChartDisplay(chart: AbstractChart)
+setChart(chart: AbstractChart): void
+show(): void
public void show(){
chart.display();
}
AbstractChart
+display(): void
LineChart
+display():void
PieChart
+display(): void
BarChart
+display(): void

6.2.3 开闭原则

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 方案二的特点
  - 在方案二的设计架构中引入了抽象类作为中间层，通过扩展它的子类使系统适应了需求的变化，保持了历史代码的不变，从而提高了系统的稳定性。
  - 如果需要增加一种新的图表，如折线图LineChart，只需要将LineChart也作为AbstractChart的子类，在客户端向ChartDisplay中注入一个LineChart对象即可，无需修改现有源代码，方案二符合了开闭原则。

6.3 接口

6.3.1 接口的定义和实现

6.3.2 接口与抽象类的区别

6.3.1 接口的定义和实现

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- **接口**：特殊的抽象类，接口比抽象的概念更向前迈了一步，接口可以看成是“纯粹”的抽象类。
  - 关键字interface标识，由常量和一组抽象方法组成。
  - 接口中的所有方法都必须是公开的抽象方法。系统默认方法为public abstract。

    void move(); //默认是public abstract
  - 接口中的所有属性都是公开静态常量。系统默认属性为public static final。必须被初始化。

接口没有构造方法（抽象类有构造方法，即使不写，系统自动加上一个无参构造方法）。

6.3.1 接口的定义和实现

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- **接口**
  - 接口由静态常量和一组抽象方法组成。
  - 接口支持多重继承。
    - 一个类可以同时实现多个接口。
    - 一个接口可以同时继承自多个接口(不会产生二义性)。

6.3.1 接口的定义和实现

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 指出下面代码中错误的部分。

```
public  interface  Introduce {
    public String detail();

    public void introduction(){
      detail();
   }

    private void showMessage();

    void speak();
}
```

Java接口中不能有方法实现

Java接口中的方法必须是public

6.3.1 接口的定义和实现

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 定义接口的一般格式

```
[public] interface 接口名 [extends 父接口名列表]{

    [public] [final] [static] 类型  常量名=常量值;

    [public ] [abstract] 返回类型 方法名(参数列表) ;
}
```

```
public interface  ChineseEmployee {
    String nationality="Chinese";    //public static final
    double pay();        //abstract
}
```

6.3.1 接口的定义和实现

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 接口的实现
  - 类对接口予以实现。
  - 为了声明一个类要实现接口，在类的声明中要包括一条implements语句。一个类可以实现多个接口，因此可以在implements后面可列出类要实现的接口系列，这些接口以逗号分隔。

```
class 类名 extends 父类  implements  接口1, 接口2 {
    ……
    //实现接口中所有的方法
}
```

6.3.1 接口的定义和实现

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 如果一个类实现一个接口，且实现接口中声明的所有方法时，那么这个类才是具体的类；否则它还是一个抽象的类。

父	子	关键字	关系
类	类	extends	单一
接口	类	implements	多重
接口	接口	extends	多重
类	接口	不存在	

6.3.1 接口的定义和实现

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

【例6-3】为一个用户管理系统的前台管理设计抽象接口层，并写一个实现类。

- 用户管理系统的前台向用户提供注册、登录功能。
- 用户类User包含userName、password等数据成员。

6.3.1 接口的定义和实现

- 利用接口为系统定义一个抽象层，描述用户管理系统中应具有的行为。比如，注册对应着向系统中添加用户的行为，登录对应着在系统用户中按照用户名和密码进行查询的行为。

```
public interface UserDao {
        public boolean addUser(User user);
        public User getUser(String userName,String password);

}
```

6.3.1 接口的定义和实现

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 用数组保存所有的用户信息，并用count成员记录当前用户的数量。

```
public class UserDaoForArray implements UserDao{
        private User[] data;
        private int count=0;

        public UserDaoForArray(){
                data=new User[10];
        }
```

6.3.1 接口的定义和实现

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

```
public boolean addUser(User user) {
        if(count==data.length){ //用户上限已达到
                return false;
        }
        //查找用户名是否已存在
        for(int i=0; i<count; i++){
                if(data[i].getUserName().equals(user.getUserName())){
                        return false;
                }
        }
        //添加新用户
        data[count]=user;
        count++;
        return true;
}
```

6.3.1 接口的定义和实现

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

```
        public User getUser(String userName, String password) {
                for(int i=0;i<count;i++){
                        if(data[i].getUserName().equals(userName)
&& data[i].getPassword().equals(password) ){
                                return new User(userName,
password);
                        }
                }
                return null;  //用户名，密码不匹配返回null表示失败
        }
}
```

6.3.1 接口的定义和实现

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 通过接口可以实现向上转型为多个类型

- Sample : Adventure. java

6.3.2 接口与抽象类的区别

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 抽象类和接口是支持开闭原则中抽象层定义的两种机制
- 区别1（次要）：从语法层面上抽象类和接口的区别很明显，抽象类可以有非常量的数据成员，也可以有非抽象的方法，甚至它可以有构造方法（虽然抽象类不能创建实例，但是构造方法为其子类对象的创建做好准备）；而接口只能有静态、常量的数据成员，只能有抽象方法，不能有构造方法。抽象类支持单继承；接口支持多继承。

6.3.2 接口与抽象类的区别

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 区别2（次要）：从编程的角度看，抽象类中的非抽象方法可以定义对象的默认行为方式，而接口中的方法永远只有声明，没有行为方式。

6.3.2 接口与抽象类的区别

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 区别3（主要）：
- 抽象类在Java语言中体现的是继承关系，要想使继承关系合理，父类和子类之间必须存在“is a”的关系，即父类和子类在概念本质上应该是相同的。
- 接口则不然，它不要求接口的实现类与接口在概念本质上是一致的，实现类与接口间仅是一种契约关系，实现类按接口的规定兑现契约，是一种“like a”关系的体现。

6.3.2 接口与抽象类的区别

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

【例6-4】门和报警门的设计。

- 假设在问题领域中有一个关于门Door的抽象概念，该Door具有两个动作open和close。
- 使用抽象类作为中间层
- 或者使用接口作为中间层

```
public abstract class Door {
        public abstract void open();
        public abstract void close();
}
```

```
public interface Door {
        public  void open();
        public  void close();
}
```

6.3.2 接口与抽象类的区别

需求变化:

要求Door还要具有报警的功能，该如何设计类结构呢？

```
public abstract class Door {
        public abstract void open();
        public abstract void close();
        public abstract void alarm();
}
```

```
public interface Door {
        public  void open();
        public  void close();
        public void alarm();
}
```

在Door的定义中把Door概念本身固有的行为方法（open()和close()）和另外一个概念“报警器”的行为方法（alarm()）混在了一起，使那些仅仅依赖于Door这个概念的模块会因为“报警器”的改变（例如修改alarm()方法的参数）而改变。

6.3.2 接口与抽象类的区别

- 改进方案
  - 既然open、close和alarm是属于两个不同概念的行为方式，那么就应该把它们分别定义在代表这两个概念的抽象类或接口中。
  - 因为Java语言不支持多重继承，所以或者两个概念都使用接口定义，或者一个概念使用抽象类定义、另一个概念使用接口定义。

6.3.2 接口与抽象类的区别

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 问题领域： “带有报警功能的门”
  - AlarmDoor在概念本质上是（is a）Door，同时它有具有（like a）报警的功能。
  - Door应该使用抽象类方式定义，Alarm这个概念应该通过接口方式定义，AlarmDoor继承Door，并实现Alarm接口。

6.3.2 接口与抽象类的区别


```
public abstract class Door {
        public abstract void open();
        public abstract void close();
}
interface Alarm{
        void alarm();
}
class AlarmDoor extends Door implements Alarm{
        public void open(){
        }
        public void close(){
        }
        public void alarm(){
        }
}
```

6.3.2 接口与抽象类的区别

- （1）抽象层到底使用抽象类还是使用接口，本质上取决于我们对于问题领域的理解，抽象类表示的是“is a”关系，接口表示的是“like a”关系，这一点可以作为选择的依据。
- （2）使用抽象类主要是为了代码的复用，并能够保证父类和子类间的层次关系。
- （3）系统中的行为模型（描述具有什么功能）应该总是通过接口而不是抽象类定义（属于like a的关系），如例6-3中UserDao对前台行为的抽象就是使用的接口。通过接口定义行为能够更有效地分离行为与实现，为代码的维护和修改带来方便。

6.3.3 接口中的关键字default

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

```
public interface Vehicle {
   default void print(){
      System.out.println("我是一辆车!");
   }
}
```

default 不需要实现类去实现的方法

当需要修改接口时候，需要修改该接口的全部实现。然而，对于已经发布的版本，是没法在给接口添加新方法的同时不影响已有的实现。所以引进的默认方法。目的是为了解决接口的修改与现有的实现不兼容的问题。

6.3.3 接口中的关键字default

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

多个默认方法：Default Test.java
一个类实现了多个接口，且这些接口有相同的默认方法
解决方案1：创建自己的默认方法，来覆盖重写接口的默认方法
解决方案2：使用 super 来调用指定接口的默认方法

```
public interface Vehicle {
   default void print(){
      System.out.println("我是一辆车!");
   }
}

public interface FourWheeler {
   default void print(){
      System.out.println("我是一辆四轮车!");
   }
}
```

```
public class Car implements Vehicle, FourWheeler {
   default void print(){//重写
      System.out.println("我是一辆四轮汽车!");
   }
}

public class Car implements Vehicle, FourWheeler {
   public void print(){
      Vehicle.super.print();
   }
}
```

6.3.4 接口中的static关键字

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

接口中可以定义一个或者更多个静态方法。

用法和普通的static方法一样

```
public interface Vehicle {
    default void print(){
        System.out.println("我是一辆车!");
    }
     // 静态方法
    static void blowHorn(){
        System.out.println("按喇叭!!!");
    }
}
```

6.4 面向接口编程

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 6.4.1 案例分析
- 6.4.2 面向接口编程的代码组织

面向接口的编程

【例6-5】现要开发一个应用，模拟移动存储设备的读写，即模拟计算机与U盘、移动硬盘、MP3等设备间的数据交换。

- 现已确定有U盘、移动硬盘、MP3播放器三种设备，但以后可能会有新的移动存储设备出现，所以数据交换必须有扩展性，保证计算机能与目前未知、而以后可能会出现的存储设备进行数据交换。

6.4.1 案例分析

- **方案一：** 分别定义U盘FlashDisk类、移动硬盘MobileHardDisk类、MP3播放器MP3Player类，实现各自的read()和write()方法。然后在Computer类中实例化上述三个类，为每个类分别定义读、写方法。

6.4.1 案例分析

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

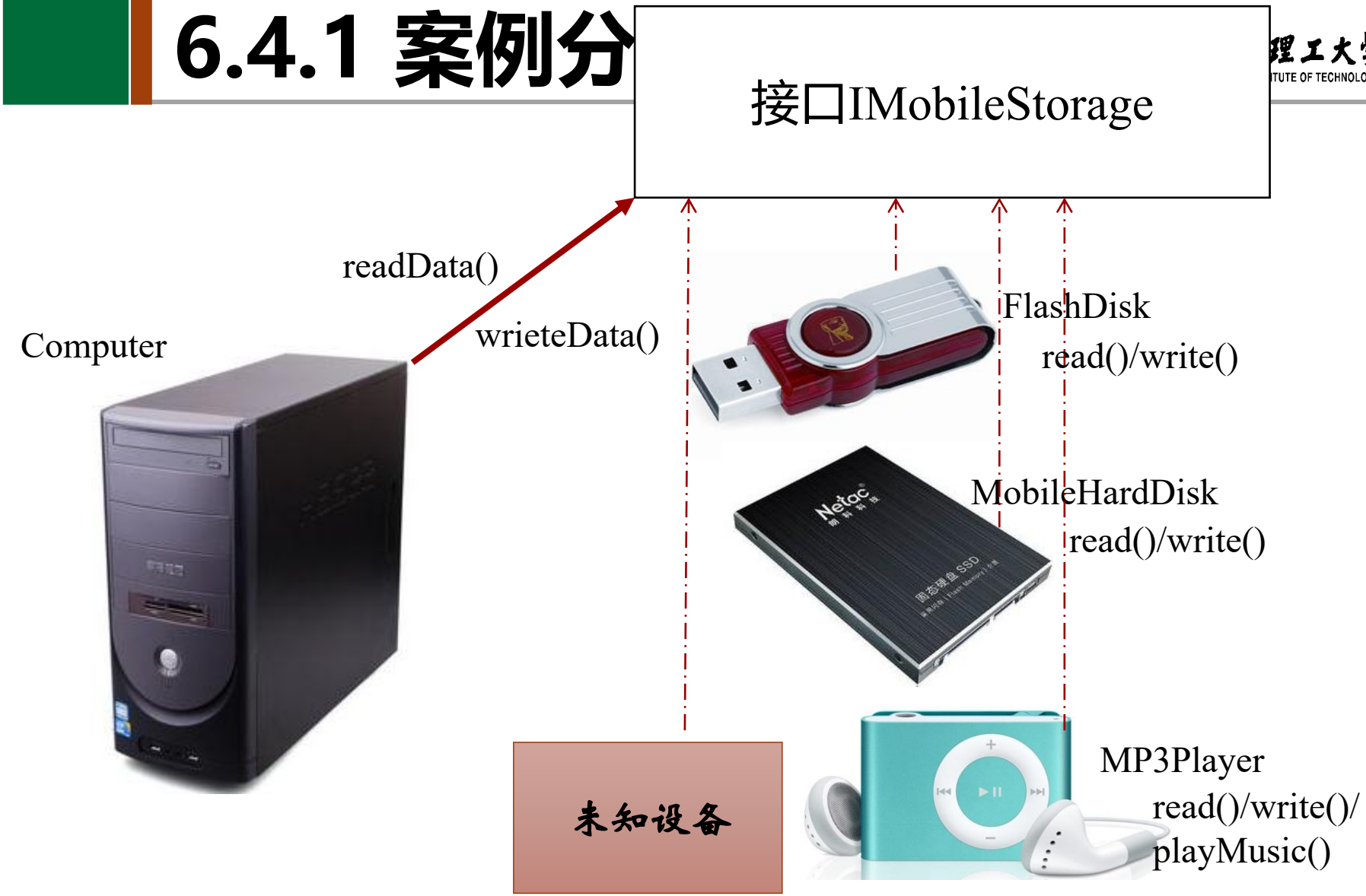
- 方案一缺陷
  - 可扩展性差，不符合“开闭原则”（为对扩展开放，对修改关闭）。
  - 未来有了新的移动存储设备时，必须对Computer的源代码进行修改。这就如在一个真实的计算机上，为每一种移动存储设备实现一个不同的插口、并分别有各自的驱动程序。当有了一种新的移动存储设备后，我们就要将计算机大卸八块，然后增加一个新的插口，再编写一套针对此新设备的驱动程序。这种设计显然不可取。

6.4.1 案例分析

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 方案二:
  - 采取满足开闭原则的设计方案，把Computer的行为read()和write()组织为一个中间的抽象层IMobileStorage，描述Computer对移动设备的读写。如前节的分析，系统中的行为模型应该总是通过接口定义，所以抽象层IMobileStorage用接口实现。三个存储设备分别实现该接口。
  - Computer类引入一个IMobileStorage类型的成员变量，并为其提供set方法，Computer中的readData()和writeData()方法通过该成员调用IMobileStorage实现类（三种存储设备）对象的读写方法。Computer类利用接口IMobileStorage实现了多态。

6.4.1 案例分


接口IMobileStorage
readData()
wrieteData()
Computer
FlashDisk
read()/write()
MobileHardDisk
read()/write()
MP3Player
read()/write()/
playMusic()
未知设备

6.4.1 案例分析

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 方案二的优势
- 具有良好的可扩展性。
- 有新的移动存储设备要接入Computer，只要令其实现IMobileStorage，就可以接进去运行。这就是所谓的“面向接口的编程”。

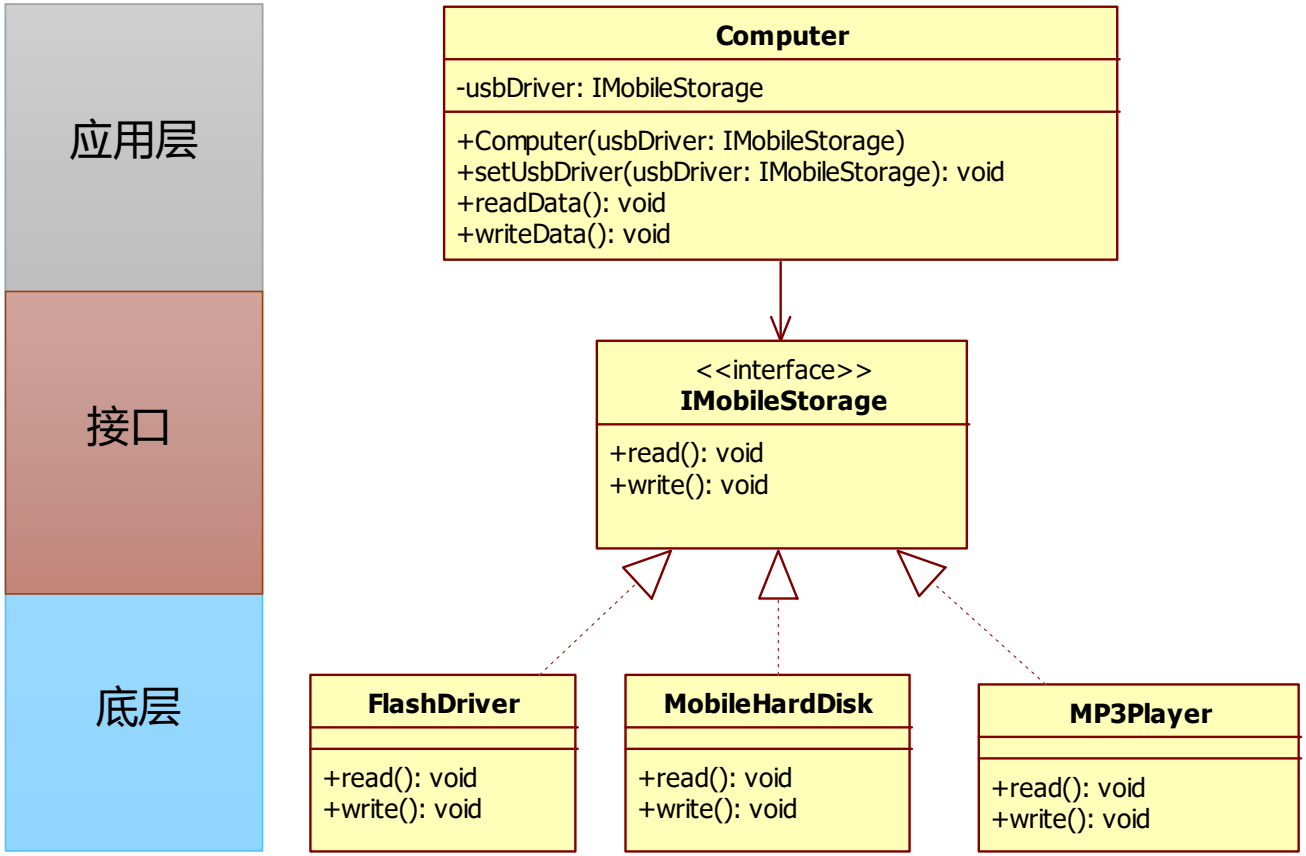
6.4.1 案例分析

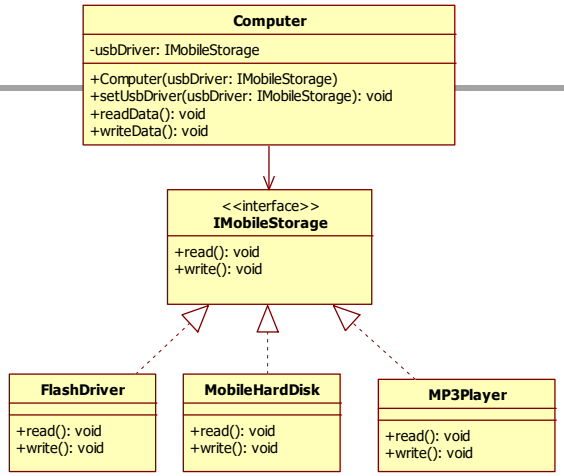
北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 面向接口的编程
  - 对系统架构进行分层
  - 底层不是直接向顶层提供服务，即不是将自己直接实例化在顶层中
  - 定义一个中间的接口层，仅向顶层暴露接口层的功能
  - 顶层仅是接口依赖，而不依赖于底层具体类

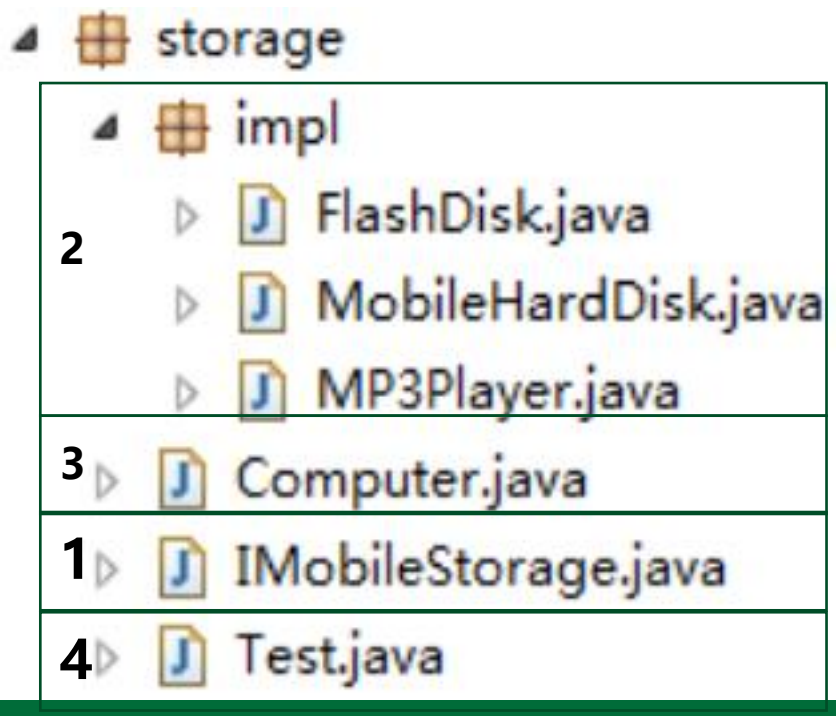
- 面向接口的编程增加了系统的稳定性和灵活性，当底层需要改变时，只要接口及接口功能不变，则顶层不用做任何修改，符合开闭原则。

6.4.2 面向接口编程的代码组织





- 包结构



第二步，编写底层各实现类，实现接口中的方法，直接操作底层数据（接口的实现类通常放在接口的子包中，命名为“impl”）。

第三步，编写应用层Computer类，依赖接口完成业务逻辑，屏蔽底层的实现。
（1）将接口引用变量作为应用层的数据成员。
（2）定义构造方法或set方法对接口数据成员初始化。
（3）封装应用层的业务行为方法，通过接口成员调用接口中的方法实现业务逻辑。

第一步，编写中间层接口IMobileStorage，定义方法，即系统的行为模型。

第四步，编写测试类Test，在main()方法中创建接口的实现类对象，传递给应用层实例，应用层实例调用应用层业务方法完成任务。

6.5 综合实践--格式化输出学生对象数据

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 将学生（Student类）数据按照表格的方式输出。学生数据存储在不同的结构中，一种是二维字符串数组，每一行代表一个学生的数据；另一种是一维Student类型数组，每个元素代表一个学生。要求采用面向接口的方式设计架构，在接口层抽象出输出一个二维表格所需的所有方法，并在底层用两种存储方式分别予以实现。

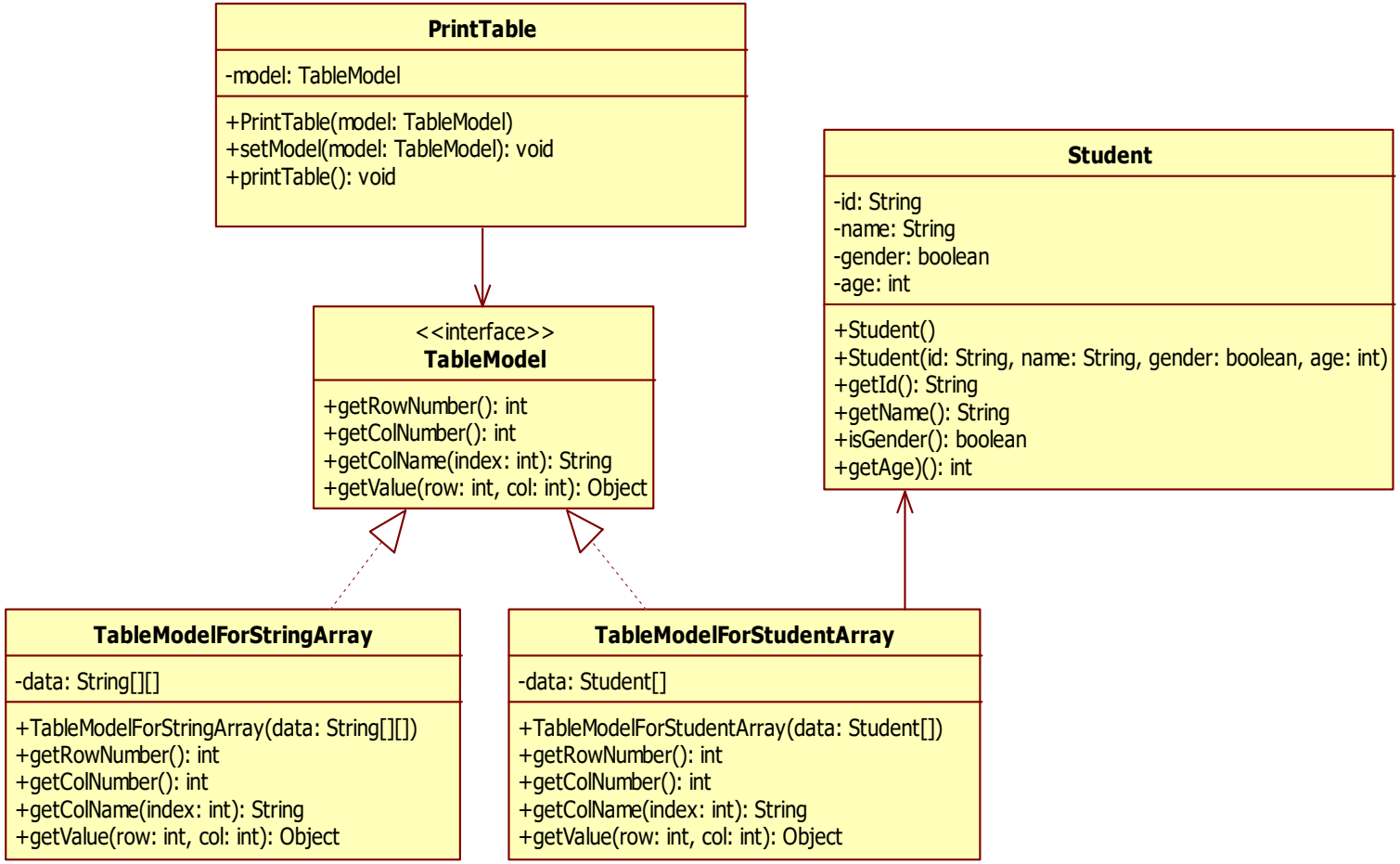
ID	NAME	GENDER	AGE
1001	zhangs	男	21
1002	lis	男	23
1003	wangwu	女	21
1004	zhangs	男	24
1005	zhaol	女	25
1006	qingqi	男	21

6.5.1 系统架构

2应用层

1接口

3底层



6.5.1 系统架构

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1、接口层TableModel

- 面向接口的设计中，接口层负责抽象出系统所有的行为方法。输出一个二维表格所需的方法包括：计算表格的行数、计算表格的列数、获取每列的表头名称、获取每行每列元素的取值。

6.5.1 系统架构

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

2、应用层PrintTable类

- 面向接口的编程中，应用层要依赖接口成员变量完成业务逻辑。
- PrintTable类将TableModel接口的引用变量model作为数据成员；定义构造方法或set方法对接口成员初始化；将打印表格的业务封装在printTable()方法中，printTable()方法通过model调用接口中的方法实现打印表格。

6.5.1 系统架构

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

3、实现类TableModelForStringArray和TableModelForStudentArray

- TableModelForStringArray类基于字符串数组的存储结构实现接口中的所有方法。
- TableModelForStudentArray基于Student对象数组的存储结构实现接口中的所有方法。

1．接口层TableModel

```
public interface TableModel {
        public int getRowNumber();          //获取表格的行数
        public int getColNumber();          //获取表格的列数
        public String getColName(int index);        //获取表头名称
        public Object getValue(int row,int col);    //获取 row行col
列的数据
}
```

getValue()方法获取row行col列的表格数据，因为表格数据的类型并不统一，所以用最高类型Object作为返回值类型，允许该方法返回任何类型的数据。

2．应用层PrintTable类

```
public class PrintTable {
        private TableModel model;//接口成员

        public PrintTable(TableModel model) {
        //构造方法初始化接口成员变量
                this.model = model;
        }
        public void setModel(TableModel model) {
        //set方法初始化接口成员变量
                this.model = model;
        }
```

6.5.2 向接口编程的代码


```
public void printTable(){
        for(int i=0; i<model.getColNumber(); i++){          //输出表头
                System.out.print(model.getColName(i)+"\t");
        }
        System.out.println();
        System.out.println("---------------------------");

        //输出表格内容
        for(int i=0; i<model.getRowNumber(); i++){
                for(int j=0; j<model.getColNumber(); j++){
                    System.out.print(model.getValue(i, j)+"\t");
                }
                System.out.println();
        }
    }
}
```

3．底层实现类TableModelForStringArray

```
String[][] str={
            {"ID","NAME","GENDER","AGE"},
            {"1001","zhangs","男","21"},
            {"1002","lis","男","23"},
            {"1003","wangwu","女","21"},
            {"1004","zhangs","男","24"},
            {"1005","zhaol","女","25"},
            {"1006","qingqi","男","21"}
};
```

6.5.2 向接口编程的代码


```
public class TableModelForStringArray implements TableModel{
        private String[][] data;

        public TableModelForStringArray(String[][] data){
                this.data=data;
        }
        //列名：每列的名字在二维数组的第一行中
        public String getColName(int index){
                return data[0][index];
        }
        public int getColNumber(){ //列数：二维数组每行的长度
                return data[0].length;
        }
        public int getRowNumber(){//行数：二维数组的总行数-1（去掉标题行）
                return data.length-1;
        }
        //数据：在row+1行(越过标题行),col列
        public Object getValue(int row, int col) {
                return data[row+1][col];
        }
}
```

3．底层实现类TableModelForStudentArray

```
Student[] s={
        new Student(1001,"zhangs",true,21),
        new Student(1002,"lisi",true,24),
        new Student(1003,"wangw",false,23),
        new Student(1004,"zhaol",true,25),
        new Student(1005,"qianqi",false,20),
        new Student(1006,"liuba",true,22),
};
```

6.5.2 向接口编程的代码


```
public class TableModelForStudentArray implements TableModel{
        private Student[] data;
        public TableModelForStudentArray(Student[] data){
                this.data=data;
        }
        public String getColName(int index) {
                switch(index){      //指定每列名称
                        case 0: return "ID";
                        case 1: return "NAME";
                        case 2: return "GENDER";
                        case 3: return "AGE";
                }
                return null;
        }
        public int getColNumber(){//指定列数
                return 4;
        }
```

6.6 内部类

6.6.1内部类定义及实现

6.6.2内部类的向上转型

6.6.3静态内部类

6.6.4匿名类

6.6.5内部类的作用

Inner class（内部类）:定义在类中的类
包含内部类的类称为外部类

Sample : Parcel1. java

Sample : Parcel2. java

内部类文件名：外部类$内部类.class

内部类：比外部类多了static private 和protected三个修饰符

Java16前非静态内部类不可以包含static成员，除非是常量final static,16后解除，可以包含static成员变量、方法和静态内部类

非静态内部类可以访问外部类的所有成员，但静态内部类不能访问外部类的非静态成员

Sample : Sequence. java

对外部类对象的引用Sample : Dothis

外部类类名. this

内部类的使用：

（1）在外部类中使用内部类

与使用其他类无区别，注意静态成员不可以使用非静态内部类。

（2）在外部类中使用静态内部类

与使用其他类无区别，注意静态内部类的访问权限

（3）在外部类外使用非静态内部类

注意：

非静态内部类对象一定包含一个外部类对象

创建：外部类对象.new 非静态内部类构造器

Sample : inner Parcel3. java ;Parcel10. java

局部内部类：
定义在方法或{}中的类，
很少用
默认是final的

Sample : Parcel4. java;Parcel5. java

匿名内部类：（常用）

没有名字的内部类，定义类时创建实例并向上转型为父类实例

new 父类构造器（参数）{

　　类体（主要实现抽象方法）}

匿名内部类只能继承一个父类或一个接口；不能是抽象类

Sample : Parcel6. java

```
return new Contents() {
  private int i = 11;
  public int value() { return i; }
};
```

→

```
class MyContents implements Contents {
  private int i = 11;
  public int value() { return i; }
}
return new MyContents();
```

匿名内部类；（常用）

Sample : Parcel7. java

An anonymous class extending a class that has a nondefault constructor :

Sample : Parcel8. java ； Parcel9. java

```
return new Contents() {
  private int i = 11;
  public int value() { return i; }
};
```

→

```
class MyContents implements Contents {
  private int i = 11;
  public int value() { return i; }
}
return new MyContents();
```

为什么使用内部类？

Each inner class can **independently** inherit from an implementation. One way to look at the inner class is as the completion of the solution of the multiple-inheritance problem.

Sample : MultiInterfaces.java ⟷ Sample : MultiImplementation.java

面向对象思想总结

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

OO基本特征	定义	具体实现方式	优势
封装	隐藏实现细节，对外提供公共的访问接口	属性私有化、添加公有的setter、getter方法	增强代码的可维护性
继承	从一个已有的类派生出新的类，子类具有父类的一般特性，以及自身特殊的特性	继承需要符合的关系：is-a	1、实现抽象（抽出像的部分） 2、增强代码的可复用性
多态	同一个实现接口，使用不同的实例而执行不同操作	通过Java接口/继承来定义统一的实现接口；通过方法重写为不同的实现类/子类定义不同的操作	增强代码的可扩展性、可维护性

本章小结

- 利用多态性面向接口(抽象类)编程
  - 定义类继承自抽象类，并覆盖抽象方法；或者实现接口，实现接口中的方法。
  - 将子类对象赋值给抽象父类引用或接口引用。
  - 利用父类的这些引用调用子类中的同名方法。

本章小结

- 子类对象赋给父类引用后的3个层次
  - (1) 父类中没有的方法子类对象不能调用。
  - (2) 如果子类没有覆盖父类的方法则调用父类的方法。
  - (3) 如果子类覆盖父类的方法则调用子类的方法。
- 父类对象转换为子类对象
  - 必须使用强制类型转换。
  - 必须在有意义的情况下才能进行。
  - 在做强制类型转换前，应使用instanceof运算判断引用变量的类型。

本章小结

- 抽象类
  - 抽象类
  - 抽象方法
- 接口
  - 特殊的抽象类，由常量和抽象方法组成。
  - 接口中的所有方法默认为公开抽象方法(public abstract)，在类中实现接口的方法时，方法必须是public修饰。
  - 接口中的所有属性默认为公开静态常量(public static final)。
- 接口与抽象类的区别